Diskrete Strukturen II

FSU Jena, Sommersemester 2026, Jörg Bader

Übungsserie 4

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **09.05.2026**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

Hinweis zu Aufgaben der Kombinatorik: Falls nicht explizit gefordert, müssen Ergebnisse nicht ausgerechnet oder vereinfacht werden - weder bei der Lösung der Übungsserie noch in den Klausuren.

Beispiel: Ein Ergebnis wie $5!+2\cdot\binom{10}{3}$ darf so stehen gelassen werden, die Zahl 360 muss nicht ausgerechnet werden.

1. Wie viele fünfstellige Zahlen (10000 bis 99999) gibt es, mit... */ 6 Punkte*
   (a) ... alles gleichen Ziffern?
   (b) ... immer abwechselnd geraden und ungeraden Ziffern (Anfangsziffer gerade oder ungerade)?
   (c) ... fünf unterschiedlichen Ziffern?
   (d) ... keinen zwei gleichen Ziffern nebeneinander?
   (e) ... jede nächste Ziffer ist (echt) größer als die vorhergehende?
   (f) ... jede Ziffer ist (echt) kleiner als die vorhergehende?

2. Betrachtet man in der Draufsicht alle 81 Eckpunkte der Felder eines Schachbretts als Knoten und die Feldbegrenzungen als Kanten, erhält man einen 9×9 Gittergraph. Wir zählen monotone Gitterwege, erlaubt sind also nur Schritte nach rechts oder nach oben. */ 4 Punkte*
   (a) Wie viele monotone Gitterwege führen von (0,0) nach (8,8)?
   (b) Wie viele der monotonen Gitterwege führen von (0,0) nach (4,4) und weiter nach (8,8)?
   (c) Wie viele der monotonen Gitterwege von (0,0) nach (8,8) führen über (3,3) oder über (5,2)?
   (d) Über welchen der 9 Punkte auf der Diagonale $(k, 8-k)$ mit $k = 0, \ldots, 8$ verlaufen die meisten der monotonen Gitterwege von (0,0) nach (8,8)?

3. Eine geometrische Punktmenge P ist „in allgemeiner Lage“, wenn auf jeder Gerade durch zwei Punkte von P kein weiterer, dritter Punkt von P liegt. */ 3 Punkte*
   (a) Wie viele Geraden sind durch 23 Punkte in allgemeiner Lage bestimmt?
   (b) Wie viele Dreiecke sind durch 23 Punkte in allgemeiner Lage bestimmt?
   (c) Nun kommen 5 Punkte dazu, die zu fünft auf einer Geraden g liegen, aber keiner der 23 anderen Punkte liegt auf g und keiner der 5 liegt mit zwei der anderen 23 Punkte auf einer Geraden. Wie viele Geraden sind durch die 28 Punkte bestimmt?

4. Ein Schachbrett hat 8×8 Felder, auf jedem Feld kann maximal eine Figur stehen. Zwei Türme auf dem Brett bedrohen einander, wenn sie in der gleichen Zeile oder der gleichen Spalte stehen. Zählen Sie die Anzahl der Möglichkeiten, ununterscheidbare Türme auf dem Schachbrett anzuordnen: */ 3 Punkte*
   (a) ... 8 Türme, so dass keine zwei Türme einander bedrohen.
   (b) ... 2 Türme, so dass sie einander nicht bedrohen.
   (c) ... n Türme, so dass keine zwei Türme einander bedrohen.

5. Es sollen 17 unterscheidbare Dateien, und zwar 10 zu je 100 Megabyte, 5 zu 200 Megabyte und 2 zu 500 Megabyte gespeichert werden. Dafür stehen drei unterscheidbare Speicher zu je 1000 Megabyte zur Verfügung, jede Datei soll genau einem der Speicher zugewiesen werden. Begründe, warum es genau 1140468 verschiedene Möglichkeiten gibt, die Dateien auf die drei Speicher zu verteilen. */ 4 Punkte*

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.